SafeVault - Cofre Digital de Documentos

DESOFS 2025/2026 - Phase 1 Deliverable

Repositorio: desofs2026_thu_ffs_3

Turma: thu_ffs

Nome	Numero
Joao Loureiro	1250526
Goncalo Barbosa	1240454
Miguel Amorim	1250540
Diogo Maria	1201832

Data de Entrega: 20 de Abril de 2026

Indice

1. Visao Geral do Sistema
2. Requisitos
3. Arquitectura e Modelo de Dominio
4. Data Flow Diagrams
5. Threat Modeling - STRIDE
6. Risk Assessment
7. Mitigacoes
8. Security Testing Plan
9. Referências

---

1. Visao Geral do Sistema

O **SafeVault** e uma API REST desenvolvida em ASP.NET Core com Entity Framework Core e base de dados PostgreSQL, destinada a gestao segura de documentos sensiveis em contexto organizacional. O sistema permite armazenar, organizar, partilhar e auditar documentos como contratos, ficheiros de RH e relatorios financeiros.

O sistema foi concebido tendo como premissa central o principio da seguranca por desenho. Todas as decisoes arquitecturais descritas neste documento foram tomadas com o objectivo de minimizar a superficie de ataque, garantir a confidencialidade dos dados e assegurar a rastreabilidade de todas as operacoes realizadas.

Actores do Sistema

O sistema suporta tres papeis distintos, com permissoes claramente delimitadas:

Actor	Descricao
Admin	Gere utilizadores, configura o sistema e tem acesso total, incluindo a visualizacao de todos os logs de auditoria.
Manager	Cria e gere Vaults, faz upload de documentos e gere acessos dentro dos seus proprios Vaults.
Viewer	Pode apenas visualizar e descarregar documentos que lhe foram explicitamente partilhados.
Sistema de Auditoria Externo	Entidade externa que pode consumir logs de auditoria exportados em modo de leitura.

Funcionalidades Principais

O sistema disponibiliza as seguintes capacidades funcionais: autenticacao com JWT e suporte a refresh tokens; autorizacao baseada em papeis (RBAC) com verificacao server-side; criacao e gestao de Vaults com politicas de acesso configuradas; upload, download, versionamento e eliminacao de documentos; execucao de operacoes no sistema operativo do servidor, nomeadamente criacao de directorios e leitura, escrita e remocao de ficheiros; verificacao de integridade por hash SHA-256; registo de auditoria completo de todas as operacoes; e geracao automatica de ficheiros de log diarios no servidor.

---

2. Requisitos

2.1 Requisitos Funcionais

RF-01 - Autenticacao

O sistema deve permitir que os utilizadores se autentiquem com email e password, emitindo um JWT apos autenticacao bem-sucedida. O sistema suporta refresh tokens para renovacao de sessao. As passwords sao armazenadas com hash e salt usando bcrypt.

RF-02 - Gestao de Utilizadores

O Admin pode criar, editar, desactivar e eliminar utilizadores, atribuir e revogar papeis, visualizar todos os logs de auditoria do sistema e exportar relatorios de actividade.

RF-03 - Gestao de Vaults

O Manager pode criar um Vault com nome, descricao e politica de acesso. No momento da criacao, o sistema cria automaticamente um directorio no filesystem do servidor. O Manager pode convidar Viewers, definir regras de retencao de documentos e arquivar ou eliminar Vaults.

RF-04 - Gestao de Documentos

O Manager pode fazer upload de ficheiros para um Vault, com validacao de tipo e tamanho. O sistema grava o ficheiro no filesystem, calcula e armazena o hash SHA-256 e regista os metadados na base de

dados. O download esta disponivel para Manager e Viewer com permissao, sendo sempre verificada a integridade do ficheiro antes da transferencia. O sistema suporta versionamento de documentos com manutencao de historico, e o Manager pode eliminar documentos com soft delete e remocao fisica do ficheiro.

RF-05 - Auditoria

O sistema regista na base de dados todos os eventos relevantes: login, upload, download, eliminacao e alteracao de permissoes. Sao gerados ficheiros de log diarios no servidor com rotacao automatica. O Admin pode consultar e filtrar o audit log.

RF-06 - Integridade de Ficheiros

O sistema verifica o hash SHA-256 de todos os ficheiros em operacoes de leitura, alertando e registando em auditoria qualquer divergencia de hash detectada.

2.2 Requisitos Nao-Funcionais

Requisito	Descricao
RNF-01 Seguranca	Comunicacoes sobre HTTPS/TLS 1.2 ou superior; JWT com expiracao maxima de 1 hora; refresh tokens com 7 dias; passwords com minimo de 12 caracteres incluindo maiusculas, minusculas, digitos e caracteres especiais; rate limiting de 10 tentativas por minuto por IP na autenticacao; proteccao CSRF em todos os endpoints com efeitos laterais.
RNF-02 Performance	Respostas em menos de 500ms para operacoes CRUD standard; suporte a uploads ate 100MB; disponibilidade de 99.5% em producao.
RNF-03 Manutenibilidade	Codigo seguindo principios SOLID e Clean Architecture; cobertura minima de testes de 70%; infraestrutura configuravel por variaveis de ambiente.
RNF-04 Auditabilidade	Todos os eventos de seguranca registados com timestamp UTC, utilizador, IP, operacao e resultado; logs imutaveis para utilizadores nao-Admin.
RNF-05 Conformidade	Conformidade com OWASP Top 10 2021 e ASVS v4.0 nivel 2.

2.3 Requisitos de Seguranca

Os requisitos de seguranca foram derivados de tres fontes: boas praticas de seguranca (OWASP, ASVS), ameacas identificadas no threat modeling (Seccao 5), e requisitos regulatorios implicitos no contexto de documentos organizacionais sensiveis.

RS-01 - Autenticacao e Controlo de Acesso

- **RS-01.1** O sistema deve implementar autenticacao baseada em JWT com assinatura HS256 e chave minima de 256 bits.

- **RS-01.2** Os tokens JWT devem conter apenas os claims necessarios, sem dados sensiveis no payload.
- **RS-01.3** O sistema deve implementar RBAC com verificacao server-side em todos os endpoints.
- **RS-01.4** O sistema deve bloquear contas apos 5 tentativas de login falhadas consecutivas, com lockout de 15 minutos.
- **RS-01.5** As passwords devem ser hashadas com bcrypt com cost factor minimo de 12.
- **RS-01.6** Os refresh tokens devem ser rotativos, com revogacao automatica apos uso.

RS-02 - Seguranca dos Dados

- **RS-02.1** Dados sensiveis em base de dados devem ser protegidos em repouso.
- **RS-02.2** Credenciais e strings de ligacao nao devem estar versionadas no repositorio; devem usar variaveis de ambiente ou secrets manager.
- **RS-02.3** O sistema deve calcular e verificar o hash SHA-256 de todos os ficheiros em upload e download.
- **RS-02.4** As respostas de erro nao devem expor stack traces, paths internos ou dados de configuracao.

RS-03 - Comunicacao Segura

- **RS-03.1** Toda a comunicacao deve usar TLS 1.2 ou superior.
- **RS-03.2** Os headers HTTP de seguranca devem estar configurados: Strict-Transport-Security, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options e Content-Security-Policy.
- **RS-03.3** O sistema nao deve aceitar ligacoes HTTP nao-seguras.

RS-04 - Validacao de Input e Tratamento de Dados

- **RS-04.1** Todos os inputs devem ser validados server-side quanto a tipo, tamanho, formato e charset.
- **RS-04.2** O sistema deve usar queries parametrizadas via Entity Framework Core para prevenir SQL Injection.
- **RS-04.3** Os nomes de ficheiros fornecidos pelos utilizadores devem ser sanitizados antes de qualquer uso no filesystem.
- **RS-04.4** O sistema deve validar o tipo MIME real do ficheiro por analise de conteudo, nao apenas pela extensao declarada.
- **RS-04.5** Os caminhos de ficheiros devem ser canonicalizados e verificados contra o directorio base autorizado para prevenir path traversal.

RS-05 - Componentes de Terceiros

- **RS-05.1** Todas as dependencias devem ser mantidas actualizadas com analise automatizada de vulnerabilidades (SCA) no pipeline CI/CD.
- **RS-05.2** Apenas pacotes sem vulnerabilidades conhecidas (CVE) e com licencas compativeis devem ser utilizados.

RS-06 - Logging e Monitorizacao

- **RS-06.1** O sistema deve registar todos os eventos de seguranca: autenticacoes, acessos a documentos, alteracoes de permissoes e erros de integridade.
- **RS-06.2** Os logs nao devem conter dados sensiveis como passwords, tokens ou conteudo de documentos.
- **RS-06.3** Os logs devem ser imutaveis para utilizadores nao-privilegiados.
- **RS-06.4** O sistema deve detectar e alertar para padroes anomalos, como multiplos downloads em curto espaco de tempo.

2.4 Abuse Cases

Os abuse cases descrevem como um actor malicioso pode tentar abusar do sistema para contornar os seus objectivos de seguranca. Cada caso identifica o actor, o objectivo, o vector de ataque, o impacto potencial e as mitigacoes correspondentes.

AC-01 - Brute Force de Credenciais

Um atacante externo utiliza ferramentas automatizadas para testar multiplas combinacoes de password numa conta conhecida, explorando a ausencia de rate limiting ou de politica de bloqueio de conta. O impacto potencial e o comprometimento total da conta e o acesso a documentos sensiveis. Este caso e mitigado pelos requisitos RS-01.4 (lockout de conta), RNF-01 (rate limiting) e RS-06.1 (registo de falhas de autenticacao).

AC-02 - Escalacao de Privilegios Horizontal (IDOR)

Um Viewer autenticado manipula identificadores de documentos ou Vaults nos pedidos HTTP para tentar aceder a recursos de outros utilizadores, explorando a ausencia de verificacao de autorizacao baseada no utilizador autenticado. O impacto e o acesso nao autorizado a documentos confidenciais. Este caso e mitigado pelo requisito RS-01.3 (RBAC server-side com verificacao de ownership).

AC-03 - Path Traversal no Upload de Ficheiros

Um Manager malicioso ou comprometido submete um ficheiro com nome contendo sequencias de travessia de directorio (ex: `../../../../etc/cron.d/backdoor`), explorando a ausencia de sanitizacao do nome do ficheiro. O impacto potencial e a escrita de ficheiros em localizacoes arbitrarias do servidor e a possibilidade de persistencia de acesso nao autorizado. Este caso e mitigado pelos requisitos RS-04.3 e RS-04.5.

AC-04 - Upload de Ficheiro Malicioso

Um Manager submete um ficheiro executavel renomeado com extensao aparentemente inofensiva (ex: webshell.aspx renomeado para relatorio.pdf), explorando a ausencia de validacao do tipo real do ficheiro. O impacto potencial e Remote Code Execution no servidor. Este caso e mitigado pelo requisito RS-04.4 (validacao por magic bytes) e pelo facto de os ficheiros nunca serem servidos directamente pelo servidor web.

AC-05 - Exfiltracao em Massa de Documentos

Um Viewer com acesso legitimo utiliza um script automatizado para iterar todos os documentos disponiveis e descarrega-los em bulk, explorando a ausencia de rate limiting nos endpoints de download e de monitorizacao comportamental. O impacto e a fuga massiva de informacao confidencial. Este caso e mitigado pelo requisito RS-06.4 (deteccao de anomalias) e pelo registo de todos os downloads em auditoria.

AC-06 - Manipulacao de Token JWT

Um utilizador autenticado tenta elevar o seu papel modificando o claim `role` no payload do JWT, ou explora a ausencia de rejeicao explicita do algoritmo `none`. O impacto e a escalacao de privilegios com acesso total ao sistema. Este caso e mitigado pelo requisito RS-01.1 (validacao rigorosa de assinatura JWT e rejeicao do algoritmo `none`).

AC-07 - SQL Injection via Parametros de Pesquisa

Um utilizador autenticado insere payloads de SQL Injection nos campos de pesquisa, explorando a construcao de queries por concatenacao de strings. O impacto potencial e a exfiltracao de todos os dados da base de dados ou a sua destruicao. Este caso e mitigado pelo requisito RS-04.2 (Entity Framework Core com queries parametrizadas).

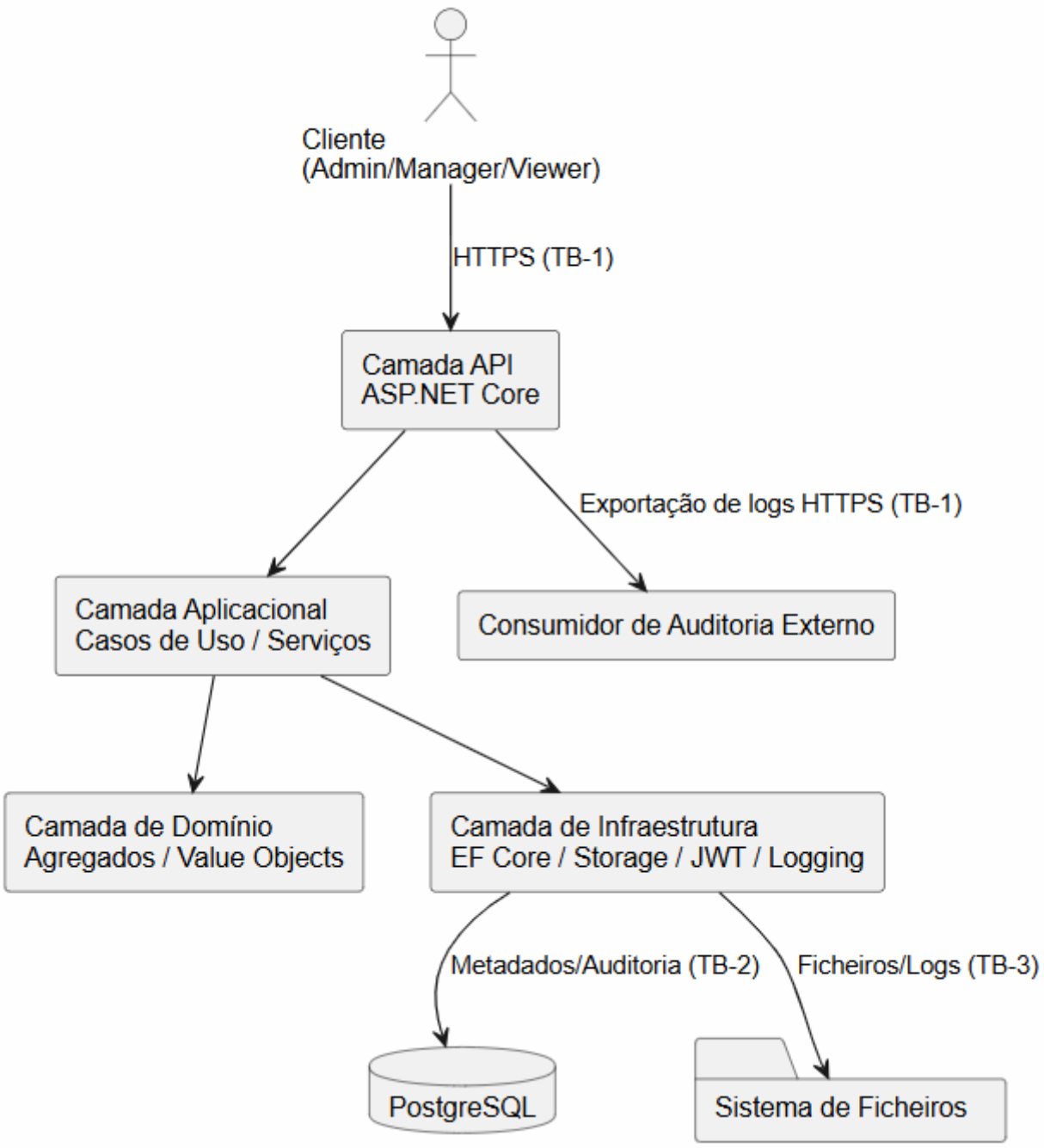
---

3. Arquitectura e Modelo de Dominio

3.1 Visao da Arquitectura

O SafeVault segue uma arquitectura em camadas inspirada em Clean Architecture e Domain-Driven Design (DDD). A separacao em camadas garante que as regras de negocio e de seguranca nao dependem de detalhes de infraestrutura, facilitando a testabilidade e a substituicao de componentes sem afectar o nucleo do sistema.

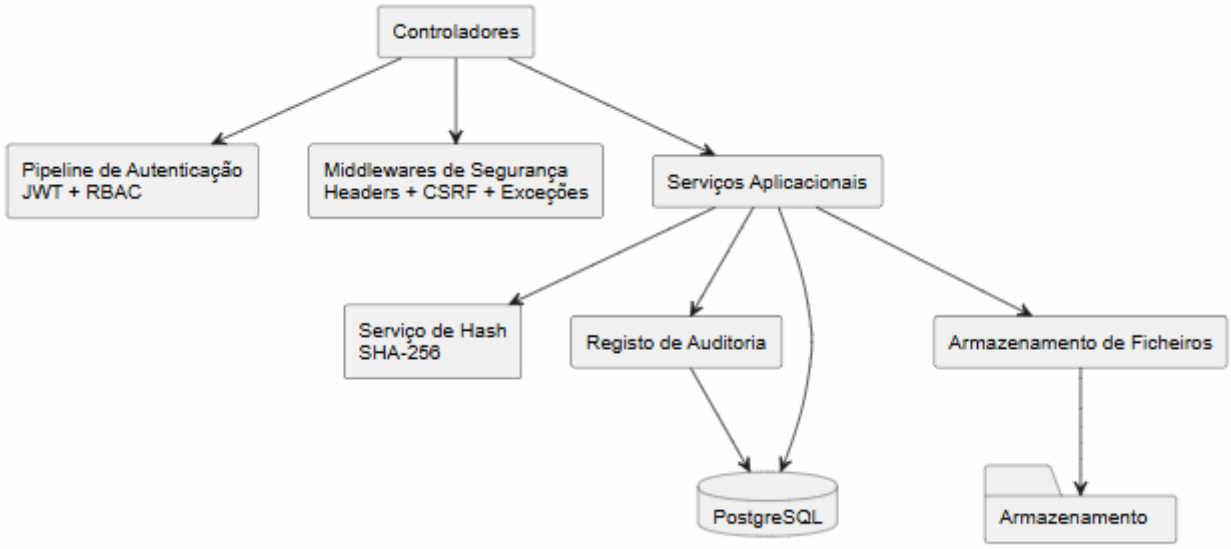
A figura seguinte ilustra a arquitectura de camadas do sistema, bem como as trust boundaries entre os diferentes componentes e entidades externas.



As trust boundaries identificadas sao:

- **TB-1:** Entre o cliente externo e a API, atraves da internet ou intranet, com comunicacao exclusivamente por HTTPS.
- **TB-2:** Entre a camada de infraestrutura da API e a base de dados PostgreSQL, dentro do perimetro do servidor.
- **TB-3:** Entre a camada de infraestrutura da API e o filesystem do servidor, onde sao armazenados os ficheiros fisicos dos documentos e os logs diarios.

A figura seguinte detalha os componentes de seguranca activos em cada camada, incluindo o pipeline de autenticacao JWT/RBAC, os middlewares de seguranca, o servico de hash SHA-256 e o registo de auditoria.



3.2 Modelo de Dominio DDD

O modelo de dominio e composto por quatro agregados principais, cada um com as suas invariantes de dominio aplicadas na camada de dominio, independentemente da camada de apresentacao ou de persistencia.

Agregado User encapsula a identidade, credenciais e papel do utilizador. As suas invariantes sao: o email deve ser unico no sistema; um utilizador bloqueado nao pode autenticar-se; as passwords devem satisfazer os requisitos minimos de complexidade definidos no Value Object `PasswordPolicy`; e o maximo de refresh tokens activos por utilizador e cinco.

Agregado Vault representa o espaco de trabalho com politicas de acesso e retencao de documentos. As suas invariantes sao: o nome do Vault e validado no Value Object `VaultName`, rejeitando caracteres que possam ser usados em path traversal; o `DirectoryPath` e sempre calculado internamente pelo sistema e nunca fornecido pelo utilizador; um Vault arquivado nao aceita novos documentos; e apenas o Owner ou um Admin pode gerir acessos.

Agregado Document representa o ficheiro com classificacao, controlo de versoes e registo de hash de integridade. As suas invariantes sao: o `StoredFileName` e sempre um GUID gerado pelo sistema, nunca o nome original do ficheiro; o `FilePath` e calculado internamente com base no `VaultId` e no `StoredFileName`; o hash SHA-256 e calculado e armazenado no momento do upload e verificado em cada download; e um documento eliminado nao pode ser descarregado.

Agregado AuditLog e de suporte e regista todos os eventos de seguranca do sistema com informacao sobre o actor, o recurso afectado, o IP de origem, o resultado da operacao e o timestamp UTC.

3.3 Stack Tecnologico

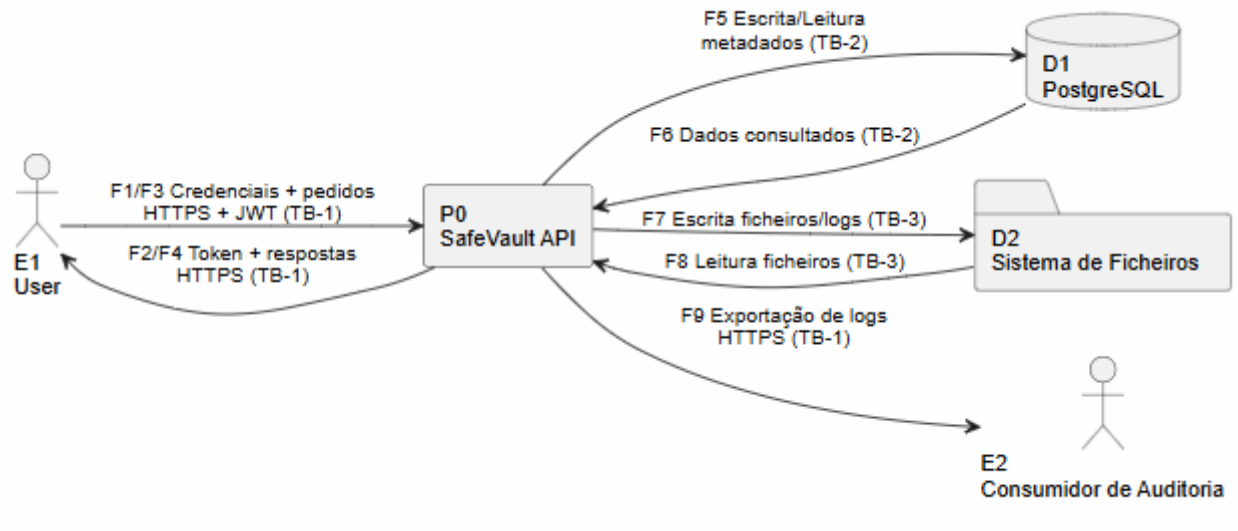
Componente	Tecnologia
Framework	ASP.NET Core (.NET 8)
ORM	Entity Framework Core 8.x

Componente	Tecnologia
Base de Dados	PostgreSQL 16.x
Autenticacao	JWT Bearer (Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer)
Validacao	FluentValidation 11.x
Hashing de Passwords	BCrypt.Net-Next 4.x
Logging	Serilog (console + ficheiro)
Testes	xUnit + Moq + FluentAssertions
Contentor	Docker + Docker Compose
CI/CD	GitHub Actions
SAST	SonarCloud (previsto em Phase 2)
SCA	OWASP Dependency-Check (previsto em Phase 2)
DAST	OWASP ZAP (previsto em Phase 2)

4. Data Flow Diagrams

4.1 DFD Nivel 0 - Diagrama de Contexto

O DFD de nivel 0 apresenta o sistema como uma unidade unica e mostra as suas interaccoes com as entidades externas. O objectivo e evidenciar quais os dados que entram e saem do sistema e atraves de que trust boundaries transitam.



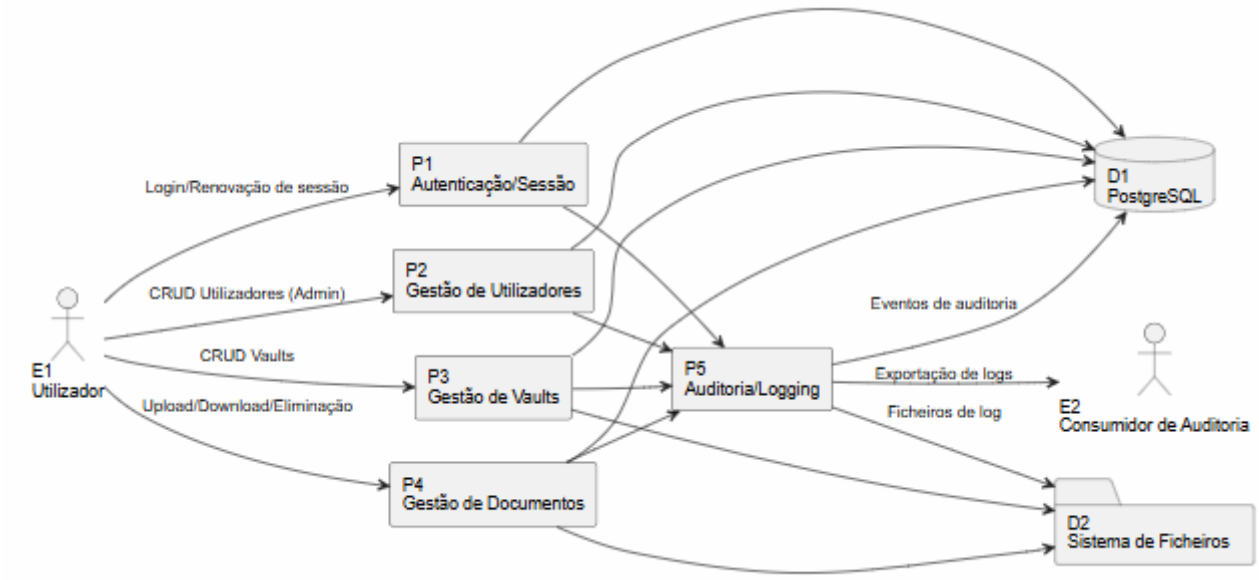
A tabela seguinte descreve os fluxos de dados identificados no diagrama de contexto:

#	De	Para	Dados	Trust Boundary

#	De	Para	Dados	Trust Boundary
F1	E1 - Utilizador	P0 - SafeVault API	Credenciais de autenticacao (HTTPS)	TB-1
F2	P0 - SafeVault API	E1 - Utilizador	JWT de acesso e refresh token (HTTPS)	TB-1
F3	E1 - Utilizador	P0 - SafeVault API	Pedidos autenticados com JWT (HTTPS)	TB-1
F4	P0 - SafeVault API	E1 - Utilizador	Respostas da API e ficheiros (HTTPS)	TB-1
F5	P0 - SafeVault API	D1 - PostgreSQL	Escrita e leitura de metadados e utilizadores	TB-2
F6	D1 - PostgreSQL	P0 - SafeVault API	Dados consultados	TB-2
F7	P0 - SafeVault API	D2 - Filesystem	Escrita de ficheiros e logs diarios	TB-3
F8	D2 - Filesystem	P0 - SafeVault API	Leitura de ficheiros para download	TB-3
F9	P0 - SafeVault API	E2 - Consumidor de Auditoria	Exportacao de logs (HTTPS autenticado)	TB-1

4.2 DFD Nivel 1 - Processos Principais

O DFD de nivel 1 decompoe o sistema em cinco processos principais, mostrando como os fluxos de dados circulam entre eles, as entidades externas e os data stores.

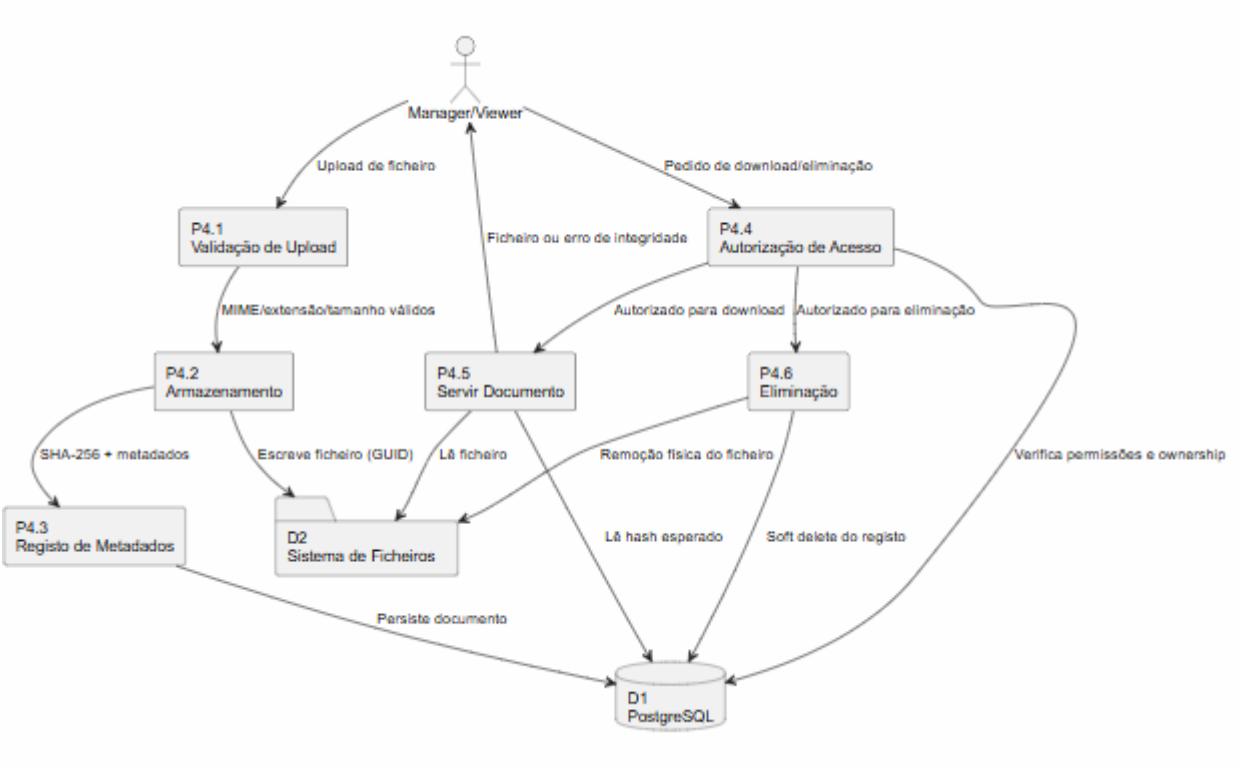


Os cinco processos identificados sao:

- **P1 - Autenticacao e Gestao de Sessao:** responsavel pelo login, validacao de credenciais, emissao de JWT, renovacao por refresh token e logout.
- **P2 - Gestao de Utilizadores:** disponivel apenas ao Admin; permite CRUD de utilizadores e gestao de papeis.
- **P3 - Gestao de Vaults:** permite a criacao, actualizacao, arquivo e gestao de acessos de Vaults, incluindo a criacao automatica do directorio no filesystem.
- **P4 - Gestao de Documentos:** processo mais critico em termos de seguranca; cobre upload, download, versionamento e eliminacao de documentos.
- **P5 - Auditoria e Logging:** recebe eventos de todos os outros processos e persiste-os na base de dados e em ficheiros de log diarios rotativos.

4.3 DFD Nivel 2 - Gestao de Documentos

Dado que o processo P4 e o mais critico do ponto de vista da seguranca, e aqui detalhado ao nivel 2. O diagrama mostra os sub-processos internos de P4 e os fluxos de dados entre eles.

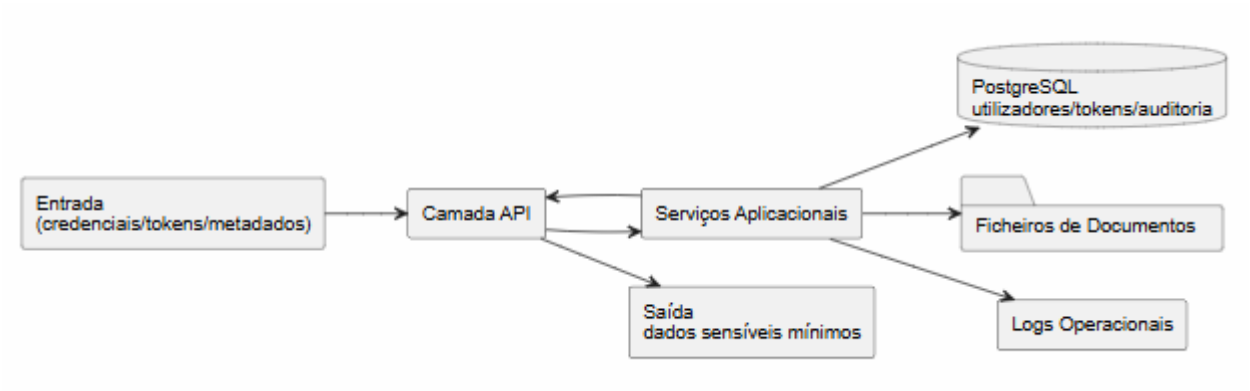


O fluxo de upload percorre os sub-processos P4.1 (validacao de MIME, extensao e tamanho), P4.2 (geracao de `StoredFileName` como GUID, calculo de SHA-256 e escrita no filesystem) e P4.3 (persistencia de metadados e hash na base de dados).

O fluxo de download inicia em P4.4 (verificacao de permissoes e ownership), passa por P4.5 (leitura do ficheiro, recalculo de SHA-256 e comparacao com o hash armazenado) e termina com a entrega do ficheiro ao utilizador ou com um erro 409 em caso de divergencia de integridade.

O fluxo de eliminacao passa igualmente por P4.4 e termina em P4.6, que executa o soft delete na base de dados e a remocao fisica do ficheiro no filesystem.

A figura seguinte apresenta uma perspectiva transversal do fluxo de dados sensiveis no sistema, evidenciando as fronteiras entre a entrada de dados, o processamento interno e a saida com exposicao minima de informacao.



---

5. Threat Modeling - STRIDE

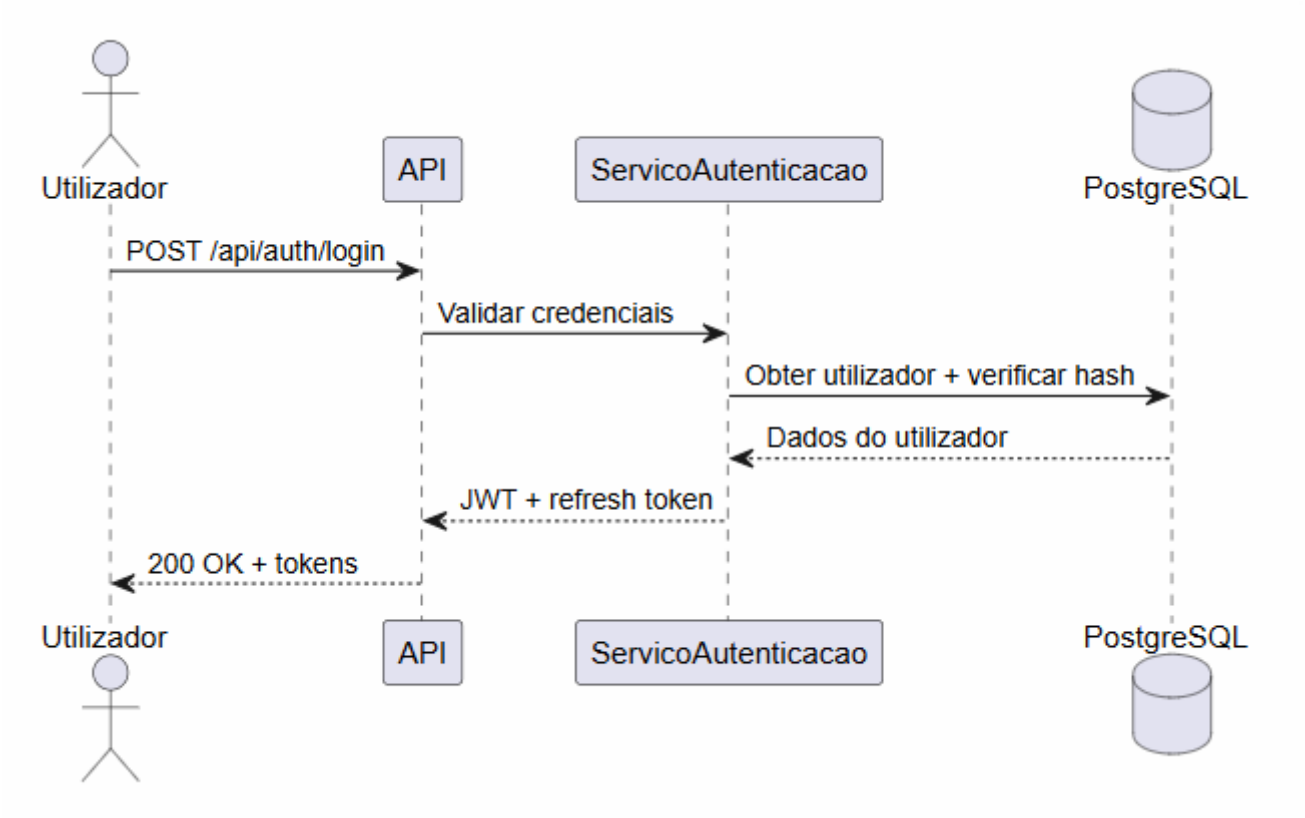
5.1 Metodologia

A metodologia STRIDE foi aplicada sistematicamente a cada elemento dos DFDs apresentados na seccao anterior: processos, fluxos de dados, data stores e entidades externas. Para cada elemento foram consideradas as seis categorias de ameacas: Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service e Elevation of Privilege.

5.2 Ameacas ao Processo P1 - Autenticacao

ID	Categoria	Ameaca	Vector de Ataque	Agente
T-01	Spoofing	Impersonificacao de utilizador por roubo de JWT	Interceccao de token em canal nao cifrado ou por XSS	Atacante externo
T-02	Tampering	Modificacao do payload JWT para elevar papel	JWT algorithm confusion (none) ou chave fraca	Utilizador malicioso
T-03	Repudiation	Utilizador nega ter realizado accoes sem registo de auditoria	Ausencia de logging de eventos de autenticacao	Utilizador interno
T-04	Information Disclosure	Enumeracao de utilizadores por resposta diferenciada	Analise de respostas de login (user not found vs wrong password)	Atacante externo
T-05	Denial of Service	Brute force ou credential stuffing bloqueiam contas legitimas	Automatizacao de tentativas de login sem rate limiting	Atacante externo
T-06	Elevation of Privilege	Brute force bem-sucedido em conta Admin	Ausencia de rate limiting e de politica de lockout	Atacante externo

A figura seguinte ilustra o fluxo normal de autenticacao, que serve de referencia para a analise das ameacas T-01 a T-06.



5.3 Ameacas ao Processo P4 - Gestao de Documentos

ID	Categoria	Ameaca	Vector de Ataque	Agente
T-07	Spoofing	Acesso a documentos de outro Vault por IDOR	Manipulacao de document_id nos pedidos HTTP	Manager malicioso
T-08	Tampering	Upload de ficheiro malicioso (webshell, malware)	Ausencia de validacao do tipo real do ficheiro	Manager comprometido
T-09	Tampering	Path traversal via nome de ficheiro	Sequencias ../../../ no campo filename	Manager malicioso
T-10	Tampering	Substituicao de ficheiro no filesystem sem actualizar hash	Acesso directo ao filesystem por insider	Admin ou sysadmin malicioso
T-11	Information Disclosure	Download nao autorizado de documentos confidenciais	IDOR ou ausencia de autorizacao granular	Viewer com acesso parcial
T-12	Information Disclosure	Exposicao de path interno do ficheiro em respostas de erro	Stack trace em respostas de erro	Atacante externo
T-13	Denial of Service	Upload de ficheiro grande consumindo espaco em disco	Ausencia de validacao de tamanho	Utilizador malicioso

ID	Categoria	Ameaca	Vector de Ataque	Agente
T-14	Elevation of Privilege	Viewer acede a endpoint de upload	Ausencia de verificacao de autorizacao server-side	Viewer malicioso

5.4 Ameacas aos Data Stores

ID	Categoria	Ameaca	Vector de Ataque	Agente	Data Store
T-15	Tampering	SQL Injection em pesquisas	Input nao sanitizado em queries dinamicas	Utilizador autenticado	D1 - PostgreSQL
T-16	Information Disclosure	Exposicao de connection string no repositorio	Credenciais hardcoded no codigo versionado	Insider ou acesso ao repositorio	D1 - PostgreSQL
T-17	Tampering	Manipulacao de logs de auditoria por Admin comprometido	Acesso directo a base de dados com credenciais elevadas	Admin malicioso	D1 - AuditLog
T-18	Information Disclosure	Leitura directa de ficheiros por processo nao autorizado	Permissoes de filesystem incorrectas	Processo no servidor	D2 - Filesystem
T-19	Denial of Service	Esgotamento do espaco em disco	Upload massivo sem quotas por utilizador	Utilizador malicioso	D2 - Filesystem

5.5 Ameacas aos Fluxos de Dados

ID	Categoria	Ameaca	Vector de Ataque	Agente	Fluxo
T-20	Information Disclosure	Interceccao de dados em transito	Man-in-the-Middle sem TLS	Atacante na rede	F1, F3, F4
T-21	Tampering	Modificacao de ficheiro em transito	MITM com ausencia de verificacao de integridade end-to-end	Atacante na rede	F4
T-22	Repudiation	Negacao de operacao de download por utilizador	Ausencia de registo de operacoes de download	Utilizador interno	F4

5.6 Tabela Consolidada de Ameacas

ID	Ameaca (resumo)	Categoria	Componente	Probabilidade	Impacto	Risco
T-08	Upload de ficheiro malicioso	Tampering	P4	Media	Critico	Critico

ID	Ameaca (resumo)	Categoria	Componente	Probabilidade	Impacto	Risco
T-16	Exposicao de connection string	Info Disclosure	D1	Media	Critico	Critico
T-02	Manipulacao de JWT	Tampering	P1	Baixa	Critico	Alto
T-01	Roubo de JWT	Spoofing	P1	Media	Alto	Alto
T-06	Comprometimento de conta Admin	Elevation	P1	Baixa	Critico	Alto
T-07	IDOR em documentos ou Vaults	Spoofing	P4	Media	Alto	Alto
T-09	Path traversal no upload	Tampering	P4	Baixa	Critico	Alto
T-11	Download nao autorizado	Info Disclosure	P4	Media	Alto	Alto
T-14	Viewer acede a endpoints de Manager	Elevation	P4	Media	Alto	Alto
T-15	SQL Injection	Tampering	D1	Baixa	Critico	Alto
T-19	Esgotamento de disco	DoS	D2	Media	Alto	Alto
T-03	Repudio sem auditoria	Repudiation	P1, P4	Alta	Medio	Alto
T-22	Repudio de downloads	Repudiation	F4	Alta	Medio	Alto
T-05	DoS por brute force	DoS	P1	Media	Medio	Medio
T-10	Substituicao de ficheiro no filesystem	Tampering	D2	Baixa	Alto	Medio
T-12	Exposicao de paths em erros	Info Disclosure	P4	Alta	Baixo	Medio
T-13	DoS por upload de ficheiro grande	DoS	P4	Media	Medio	Medio
T-17	Manipulacao de logs por Admin	Tampering	D1	Baixa	Medio	Medio

ID	Ameaca (resumo)	Categoria	Componente	Probabilidade	Impacto	Risco
T-18	Acesso directo ao filesystem	Info Disclosure	D2	Baixa	Alto	Medio
T-20	Interceccao MITM	Info Disclosure	F1,F3,F4	Baixa	Critico	Medio
T-04	Enumeracao de utilizadores	Info Disclosure	P1	Alta	Baixo	Medio
T-21	Modificacao de ficheiro em transito	Tampering	F4	Baixa	Alto	Medio

6. Risk Assessment

6.1 Metodologia

O calculo de risco segue a OWASP Risk Rating Methodology, com a formula **Risco = Probabilidade x Impacto**.

Escala de Probabilidade:

Valor	Significado
1 - Baixa	Requer capacidade tecnica elevada, acesso especial ou condicoes raras
2 - Media	Exploracao viavel com ferramentas publicas, sem acesso especial
3 - Alta	Exploracao trivial ou automatica em condicoes comuns

Escala de Impacto:

Valor	Significado
1 - Baixo	Impacto minimo; sem fuga de dados sensiveis
2 - Medio	Impacto moderado; fuga de dados nao-criticos ou indisponibilidade parcial
3 - Alto	Fuga de dados sensiveis ou comprometimento de utilizadores
4 - Critico	Comprometimento total do sistema; fuga massiva de dados; RCE

Classificacao do Risco Final:

Score	Classificacao
1 a 2	Baixo
3 a 4	Medio
6	Alto

Score	Classificacao
8 a 12	Critico

6.2 Tabela de Risco Quantificada

ID	Ameaca	Probabilidade	Impacto	Score	Classificacao	Prioridade
T-08	Upload de ficheiro malicioso	2	4	8	Critico	P1
T-16	Exposicao de connection string	2	4	8	Critico	P1
T-02	Manipulacao de JWT	1	4	4	Alto	P1
T-09	Path traversal no upload	1	4	4	Alto	P2
T-15	SQL Injection	1	4	4	Alto	P2
T-01	Roubo de JWT	2	3	6	Alto	P2
T-06	Comprometimento de conta Admin	1	4	4	Alto	P2
T-07	IDOR em documentos ou Vaults	2	3	6	Alto	P2
T-11	Download nao autorizado	2	3	6	Alto	P2
T-14	Viewer acede a endpoints de Manager	2	3	6	Alto	P2
T-19	Esgotamento de disco	2	3	6	Alto	P2
T-03	Repudio sem auditoria	3	2	6	Alto	P2
T-22	Repudio de downloads	3	2	6	Alto	P2
T-05	DoS por brute force	2	2	4	Medio	P3
T-10	Substituicao de ficheiro no filesystem	1	3	3	Medio	P3

ID	Ameaca	Probabilidade	Impacto	Score	Classificacao	Prioridade
T-12	Exposicao de paths em erros	3	1	3	Medio	P3
T-13	DoS por upload de ficheiro grande	2	2	4	Medio	P3
T-17	Manipulacao de logs por Admin	1	2	2	Medio	P3
T-18	Acesso directo ao filesystem	1	3	3	Medio	P3
T-20	Interceccao MITM	1	4	4	Medio (com TLS)	P3
T-04	Enumeracao de utilizadores	3	1	3	Medio	P3
T-21	Modificacao de ficheiro em transito	1	3	3	Medio	P3

7. Mitigacoes

As mitigacoes estao organizadas por prioridade, correspondendo directamente aos niveis de risco identificados na seccao anterior. Cada mitigacao indica as ameacas que endereça e os requisitos de seguranca que a suportam.

7.1 Prioridade 1 - Risco Critico

M-01 - Validacao rigorosa de ficheiros no upload (endereça T-08, T-09)

A validacao de ficheiros no upload opera em tres camadas independentes. Primeiro, a extensao do ficheiro e verificada contra uma whitelist restrita de extensoes permitidas. Segundo, os primeiros bytes do stream do ficheiro (magic bytes) sao inspeccionados e comparados com os valores esperados para o tipo declarado, garantindo que um ficheiro executavel renomeado com extensao PDF e rejeitado. Terceiro, o nome original do ficheiro e sanitizado, removendo quaisquer caracteres que possam ser usados em path traversal, e um `StoredFileName` gerado internamente como GUID e usado exclusivamente no filesystem, nunca o nome original. O caminho final do ficheiro e sempre canonicalizado e verificado contra o directorio base autorizado antes de qualquer operacao de escrita. O tamanho maximo de 100MB e validado antes de processar o stream.

M-02 - Gestao segura de segredos (endereça T-16)

As credenciais, strings de ligacao e chaves criptograficas nao devem estar presentes no codigo-fonte nem em ficheiros de configuracao versionados. Em ambiente de desenvolvimento, o mecanismo `dotnet user-secrets` deve ser utilizado. Em ambiente de producao, o aprovisionamento deve ser feito por variaveis de ambiente ou por um secrets manager dedicado. Os ficheiros `appsettings.*.json` e `.env` devem constar do `.gitignore`.

M-03 - JWT com validacao rigorosa (endereça T-02)

O sistema usa HS256 com chave de pelo menos 256 bits gerada aleatoriamente e armazenada como variavel de ambiente. O algoritmo `none` e explicitamente rejeitado na configuracao do JWT Bearer. Em cada pedido, o sistema valida obrigatoriamente a assinatura criptografica, a expiracao (`exp`), o emissor (`iss`) e a audiencia (`aud`). O payload do JWT contem apenas os claims minimos necessarios - `sub`, `role`, `jti`, `exp`, `iss` - sem qualquer dado sensivel. A utilizacao do claim `jti` unico por token permite a revogacao individual quando necessario.

7.2 Prioridade 2 - Risco Alto

M-04 - Autorizacao granular server-side e prevencao de IDOR (endereça T-07, T-11, T-14)

Toda a logica de autorizacao e verificada na camada Application, independentemente dos Controllers. Em cada operacao sobre um documento ou Vault, o sistema verifica se o utilizador autenticado tem permissao explicita sobre aquele recurso especifico. Os identificadores de recursos publicos sao GUIDs, dificultando a enumeracao. O `sub` do JWT e sempre a fonte de verdade para o utilizador autenticado, nunca dados enviados pelo cliente. Nas operacoes de listagem, os resultados sao sempre filtrados pelo utilizador autenticado antes de serem devolvidos.

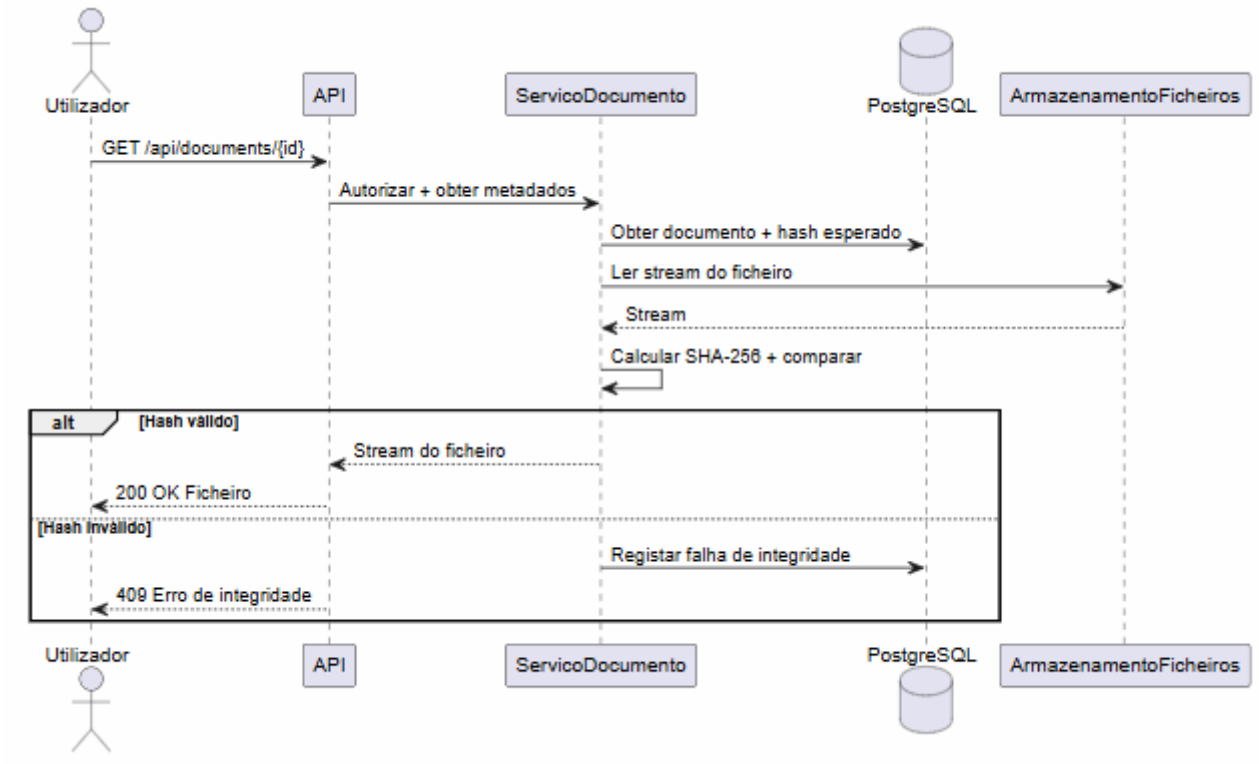
M-05 - Rate limiting e politica de lockout (endereça T-05, T-06)

Os endpoints de autenticacao estao sujeitos a rate limiting de 10 pedidos por minuto por IP de origem. Apos cinco tentativas de login falhadas consecutivas, a conta e bloqueada durante 15 minutos. O evento de bloqueio e registado em auditoria com IP de origem e timestamp. As mensagens de erro durante o lockout sao genericas e nao revelam se a conta existe ou se a password esta incorrecta.

M-06 - Verificacao de integridade SHA-256 (endereça T-10, T-21)

No momento do upload, o hash SHA-256 e calculado sobre o stream do ficheiro antes da escrita no disco e armazenado na base de dados conjuntamente com os metadados do documento. No momento do download, o hash e recalculado sobre o ficheiro em disco e comparado com o valor armazenado. Uma divergencia resulta na rejeicao do pedido com HTTP 409 Conflict e no registo do evento no audit log, incluindo utilizador, IP, timestamp e `document_id`. O calculo e realizado em modo streaming para evitar o carregamento integral de ficheiros grandes em memoria.

A figura seguinte ilustra a sequencia de download com os dois caminhos possiveis: hash valido e hash invalido.



M-07 - Audit logging completo (endereça T-03, T-22)

O sistema regista na base de dados todos os eventos de seguranca relevantes: autenticacoes com sucesso e com falha, uploads, downloads, eliminacoes, alteracoes de permissoes e erros de integridade. Cada entrada contem: timestamp UTC, `utilizadorId`, endereco IP de origem, operacao realizada, identificador do recurso afectado, resultado (sucesso ou falha) e detalhes adicionais. Os logs nao contem dados sensiveis como passwords, tokens ou conteudo de documentos. Apenas o processo da aplicacao tem permissao de escrita nos logs.

M-08 - Prevencao de SQL Injection via Entity Framework Core (endereça T-15)

O uso de Entity Framework Core com LINQ queries parametrizadas previne SQL Injection por defeito. A regra e nunca usar `FromSqlRaw()` com concatenacao de strings. Qualquer uso de `FromSqlInterpolated()` ou LINQ standard esta coberto por parametrizacao automatica. Os inputs de pesquisa sao validados e sanitizados antes de serem passados ao ORM.

M-09 - Quotas de disco e rate limiting de uploads (endereça T-19)

O tamanho maximo de cada ficheiro e validado antes de processar o stream, com rejeicao imediata acima de 100MB. Cada Vault tem uma quota de armazenamento configuravel. O uso de disco e monitorizado e alertado quando acima de 80% da capacidade.

7.3 Prioridade 3 - Risco Medio

M-10 - Headers de seguranca HTTP (endereça T-20, T-12)

O `SecurityHeadersMiddleware` configura os seguintes headers em todas as respostas: `Strict-Transport-Security` com `max-age` de 31536000 segundos e `includeSubDomains`, que forca HTTPS durante um ano; `X-Content-Type-Options: nosniff`, que impede a interpretacao de

ficheiros com MIME incorrecto; `X-Frame-Options: DENY`, que bloqueia embedding em iframes; `Content-Security-Policy: default-src 'none'`, com bloqueio total adequado a uma API pura; e `Referrer-Policy: no-referrer`. O header `Server` e removido das respostas para nao expor a versao do servidor web.

M-11 - Tratamento seguro de erros (endereça T-12)

O `ExceptionHandlingMiddleware` intercepta todas as excepcoes nao tratadas antes de chegarem ao cliente. As respostas de erro devolvem apenas o codigo HTTP, uma mensagem generica e um identificador de correlacao (`traceId`). Nunca sao incluidos stack traces, mensagens de excepcao internas, strings de ligacao, caminhos de ficheiros internos ou nomes de tabelas. O detalhe completo da excepcao e registado internamente nos logs do servidor, referenciado pelo `traceId` para facilitar o diagnostico sem expor informacao ao exterior.

M-12 - Permissoes de filesystem restritivas (endereça T-18)

O processo do servidor deve correr com um utilizador de sistema sem privilegios. O directorio de storage deve ter permissoes 700, acessivel apenas pelo processo da aplicacao. Em ambiente Docker, o container deve correr como utilizador nao-root.

---

8. Security Testing Plan

8.1 Metodologia

O plano de testes de seguranca segue uma abordagem em pirâmide que combina quatro niveis complementares. Os testes unitarios de seguranca verificam as regras de dominio, a sanitizacao de inputs e as funcoes de hashing ao nivel de componente isolado. Os testes de integracao validam os fluxos de autenticacao e autorizacao, a verificacao de integridade e o comportamento dos middlewares de seguranca com a aplicacao em execucao. A analise estatica (SAST) inspecciona o codigo-fonte em busca de vulnerabilidades sem executar o sistema. A analise de composicao de software (SCA) verifica as dependencias externas contra bases de dados de vulnerabilidades conhecidas. Os testes dinamicos (DAST) serao introduzidos na Phase 2 com OWASP ZAP.

8.2 Testes por Abuse Case

Abuse Case	Tipo de Teste	Criterio de Sucesso
AC-01 Brute force	Integracao	Lockout apos 5 tentativas; rate limiting com resposta 429
AC-02 IDOR	Integracao	GET /documents/{id_alheio} retorna 403 Forbidden
AC-03 Path traversal	Unitario e Integracao	Upload com filename contendo ../ resulta em ValidationException ou 400
AC-04 Web shell upload	Unitario	Upload de ficheiro com magic bytes invalidos retorna 400 Bad Request
AC-05 Exfiltracao em massa	Integracao	Rate limiting de downloads funcional; eventos registados em auditoria

Abuse Case	Tipo de Teste	Criterio de Sucesso
AC-06 JWT tampering	Integracao	Token com role=Admin modificado retorna 401; algoritmo none retorna 401
AC-07 SQL Injection	SAST e Integracao	Nenhuma query vulneravel; OWASP ZAP sem alertas criticos

8.3 Casos de Teste de Seguranca

ST-01 - Autenticacao e JWT

- ST-01.1: Login com credenciais validas retorna 200 OK com JWT e refresh token.
- ST-01.2: Login com password incorrecta retorna 401 com mensagem generica, sem indicar qual campo falhou.
- ST-01.3: Cinco falhas de login consecutivas resultam em bloqueio; a sexta tentativa retorna 401 ou 429.
- ST-01.4: JWT com assinatura adulterada retorna 401 Unauthorized.
- ST-01.5: JWT com algoritmo `none` e rejeitado com 401 Unauthorized.
- ST-01.6: JWT expirado retorna 401 Unauthorized.
- ST-01.7: JWT com claim `role` modificado para Admin retorna 403 Forbidden.
- ST-01.8: Refresh token reutilizado apos rotacao retorna 401 Unauthorized.

ST-02 - Autorizacao RBAC

- ST-02.1: Viewer tenta fazer upload para um Vault e recebe 403 Forbidden.
- ST-02.2: Viewer tenta aceder a documento de outro Vault por IDOR e recebe 403 Forbidden.
- ST-02.3: Manager tenta aceder a endpoints de gestao de utilizadores e recebe 403 Forbidden.
- ST-02.4: Utilizador nao autenticado acede a qualquer endpoint protegido e recebe 401 Unauthorized.
- ST-02.5: Admin acede a todos os endpoints com sucesso.
- ST-02.6: Manager tenta eliminar Vault de outro Manager e recebe 403 Forbidden.

ST-03 - Validacao de Ficheiros

- ST-03.1: Upload de ficheiro com extensao permitida e magic bytes corretos retorna 200 OK.
- ST-03.2: Upload de ficheiro com extensao .exe retorna 400 Bad Request.
- ST-03.3: Upload de ficheiro PDF com magic bytes de EXE retorna 400 Bad Request.
- ST-03.4: Upload com filename contendo `../../../etc/passwd` retorna 400 Bad Request.
- ST-03.5: Upload de ficheiro superior a 100MB retorna 413 Payload Too Large.

ST-04 - Integridade de Ficheiros

- ST-04.1: Download de ficheiro integro retorna 200 OK com o ficheiro correcto.
- ST-04.2: Ficheiro corrompido no disco retorna 409 Conflict e o evento e registado em auditoria.
- ST-04.3: O hash armazenado na base de dados apos upload coincide com o hash calculado no momento do upload.

- ST-04.4: O evento de falha de integridade e registado com IP de origem, `utilizadorId` e timestamp.

8.4 Processo de Revisao do Threat Model

O threat model deve ser revisto sempre que for adicionada uma nova funcionalidade significativa, sempre que a arquitectura for alterada, no inicio de cada Sprint e aquando de vulnerabilidades reportadas nos componentes utilizados. A tabela de revisoes e mantida no documento phase1-assessment-readiness.md.

---

9. Referencias

- OWASP Application Security Verification Standard v4.0.3
- OWASP Top 10 2021
- OWASP Risk Rating Methodology
- OWASP Threat Modeling Cheat Sheet
- Microsoft Threat Modeling Tool - STRIDE
- NIST SP 800-63B Digital Identity Guidelines
- ASP.NET Core Security Documentation
- Entity Framework Core Documentation
- JWT Best Practices - RFC 8725

Anexos

- Phase 1 - ASVS Checklist
- Phase 1 - Traceability Matrix
- Phase 1 - Assessment Readiness